

23 / 11 / 25

Exercício de programação dinâmica com o problema da mochila 0/1

pesos = [1, 4, 4, 6, 7]

valores = [10, 120, 120, 135, 125]

• Preenchimento da tabela:

		0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
P	V	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1	10	1	0	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
4	120	2	0	10	10	10	120	130	130	130	130	130	130	130	130	130	130
4	120	3	0	10	10	10	120	130	130	130	240	250	250	250	250	250	250
6	135	4	0	10	10	10	120	130	135	145	240	250	255	265	265	265	375
7	125	5	0	10	10	10	120	130	135	145	240	250	255	265	265	265	385

• Cálculo valor máximo da mochila:

achamos o valor de uma célula com essa função:

$$X[j, h] = \begin{cases} X[j-1, h], & \text{se } p_j > h; \\ \max(X[j-1, h], V_j + X[j-1, h - p_j]), & \text{se } p_j \leq h \end{cases}$$

Calculando para o valor máximo $X[5, 15]$,

item 5 - $p_5 = 7$, $V_5 = 125$, $h = 15$

p_5 é menor que h ($7 \leq 15$), então olhamos os valores anteriores da tabela:

$$X[4, 15] = 385 \text{ e } 125 + X[4, 15 - 7] = 125 + X[4, 8] = 125 + 240 = 365$$

FORO: Por fim, comparamos qual é o maior: $\max(385, 365)$,

é 385, então ele é escolhido para ser o valor máximo.

• Objeto da solução ótima:

Para encontrar os valores que formam a solução ótima, 385, compararmos a célula ótima com a imediatamente acima dela, se a mesma for igual a de baixo, então não incluímos o item j daquela célula, mas se ela for menor que a de baixo, então guardamos o item j e vamos para o item anterior diminuindo a capacidade pelo peso do item guardado. Nessa forma:

Objeto de $X[5, 15] = 385$:

$$X[5-1, 15] = X[4, 15] = 385$$

385 é igual a 385, capacidade permanece e item não é guardado,

$$X[4-1, 15] = X[3, 15] = 250$$

$X[3, 15] < X[4, 15]$, ~~item 4~~ item 4 incluído nos objetos e capacidade diminuída, $p_4 = 6$, $15 - 6 = 9$ (nova capacidade).

$$X[2, 9] = 130$$

$130 < 250$, item 3 incluído, $p_3 = 4$, $9 - 4 = 5$ (nova capacidade).

$$X[1, 5] = 10$$

$10 < 130$, item 2 incluído, $p_2 = 4$, $5 - 4 = 1$ (nova capacidade).

$$X[0, 1] = 0$$

$0 < 10$, item 1 incluído, $p_1 = 1$, $1 - 1 = 0$, fim do rastreamento.

Itens incluídos = 4, 3, 2 e 1.

Ou seja, $135 + 120 + 120 + 10 = 385$, a solução ótima.